Exercícios com Condicional IF – Com Gabarito

Exercício 1 – Maioridade (if)

Leia a idade do usuário e diga se é maior ou menor de idade. Utilize `def` para a idade mínima e `let` para a variável local de idade.

```
(ns ex6.core)

(def idade-legal 18)

(defn -main []
  (print "Idade: ") (flush)
  (let [idade (Integer/parseInt (read-line))]
    (if (>= idade idade-legal)
      (println "Maior de idade.")
      (println "Menor de idade."))))
```

Exercício 2 – Par ou Ímpar (if)

Leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar. Considere zero como par.

```
(ns ex7.core)

(def rotulo "Resultado: ")

(defn -main []
  (print "Número: ") (flush)
  (let [n (Integer/parseInt (read-line))
        resto (mod n 2)]
    (if (= resto 0)
      (println rotulo "par")
      (println rotulo "ímpar"))))
```

Exercício 3 – IMC com faixas (if encadeado)

Leia peso (kg) e altura (m), calcule o IMC e classifique: abaixo de 18.5, normal até 24.9, sobrepeso até 29.9 e obesidade acima disso.

```
(ns ex8.core)

(def msg-abaixo "Abaixo do peso")
(def msg-normal "Peso normal")
(def msg-sobre  "Sobrepeso")
(def msg-obes   "Obesidade")

(defn -main []
  (print "Peso (kg): ") (flush)
  (let [peso (Double/parseDouble (read-line))]
    (print "Altura (m): ") (flush)
    (let [altura (Double/parseDouble (read-line))
          imc (/ peso (* altura altura))]
      (println "IMC:" imc)
```

```
      (if (< imc 18.5)
        (println msg-abaixo)
        (if (<= imc 24.9)
          (println msg-normal)
          (if (<= imc 29.9)
            (println msg-sobre)
            (println msg-obes)))))))
```

Exercício 4 – Imposto por faixa (if encadeado)

Leia a renda mensal e aplique a alíquota: até 2000 = 0%, até 4000 = 7.5%, até 8000 = 15%, acima de 8000 = 22.5%.

```
(ns ex9.core)

(def ali-isenta 0.00)
(def ali-a      0.075)
(def ali-b      0.15)
(def ali-c      0.225)

(defn -main []
  (print "Renda mensal: ") (flush)
  (let [renda (Double/parseDouble (read-line))
        ali (if (<= renda 2000)
              ali-isenta
              (if (<= renda 4000)
                ali-a
                (if (<= renda 8000)
                  ali-b
                  ali-c)))
        imposto (* renda ali)]
    (println "Alíquota aplicada:" (* ali 100) "%")
    (println "Imposto devido:" imposto)))
```

Exercício 5 – Máximo de três números (if encadeado)

Leia três números inteiros e determine o maior valor utilizando apenas `if`.

```
(ns ex10.core)

(def rotulo "Maior: ")

(defn -main []
  (println "Digite três números:")
  (let [a (Integer/parseInt (read-line))
        b (Integer/parseInt (read-line))
        c (Integer/parseInt (read-line))
        maior-ab (if (>= a b) a b)
        maior (if (>= maior-ab c) maior-ab c)]
    (println rotulo maior)))
```

Exercício 6 – Conceito de nota (if encadeado)

Leia uma nota entre 0 e 100 e converta para conceito: A (>=90), B (>=80), C (>=70), D (>=60), F (<60).

```
(ns ex11.core)

(def letra-A "A")
(def letra-B "B")
(def letra-C "C")
(def letra-D "D")
(def letra-F "F")

(defn -main []
  (print "Nota (0-100): ") (flush)
  (let [n (Integer/parseInt (read-line))
        conceito (if (>= n 90)
                   letra-A
                   (if (>= n 80)
                     letra-B
                     (if (>= n 70)
                       letra-C
                       (if (>= n 60)
                         letra-D
                         letra-F))))]
    (println "Conceito:" conceito)))
```